

Herramienta de clonación de grupos de volúmenes con Oracle en FlashSystem

Contexto

Se trata de una herramienta para AIX hecha en KSH (que corre también en Linux) para acceder a un FlashSystem, encontrar un grupo de volúmenes poblado con volúmenes (LUNs), y ejecutar los pasos necesarios para tenerlos presentados en AIX y usables en Oracle.

Prerrequisitos

La herramienta tiene unos pocos prerrequisitos

- Acceso a un FlashSystem donde esté definido el sistema AIX actual (donde corre la herramienta). Es necesario que el FlashSystem sea accesible con un nombre y sin contraseñas, y que el acceso permita hacer cambios en los espacios (es decir CopyOperator o Administrator, no es necesario SecurityAdmin, por ejemplo).

 **Lo recomendable es configurar un nombre definición de host ssh en ~/.ssh/config, que fue lo que se hizo en la definición, y lo que se mostrará más adelante.**

- Se tiene un grupo de volúmenes en FlashSystem que contiene todos los volúmenes (los espacios) que se quieren clonar. No es necesario que esos volúmenes estén presentados al servidor actual, pueden estar en uso por otros sistemas.
- Hay en FlashSystem un poco de espacio para hacer unos thin clones (copias instantáneas diferenciales). El poco de espacio mantiene los bytes que cambian en los volúmenes orígenes porque éstos están en uso y lo que se entrega al servidor es un conjunto de copias del momento en el tiempo en que se toman.

Configuración

Como se necesita un acceso por nombre al FlashSystem se recomienda configurar esto usando las facilidades del cliente de OpenSSH en `~/.ssh/config`. Se muestra la configuración creada (que no es la única válida):

Archivo `~/.ssh/config`

```
Host colxvfs5k
  Hostname      10.74.29.111
  User          soporte
  IdentityFile   ~/.ssh/soporte_ecdsa
  ControlMaster  auto
  ControlPath    ~/.ssh/-%r@%h:%p
```

```
ControlPersist 5m
IdentitiesOnly yes
```

Host NOMBRE

La línea `Host NOMBRE` define que se pueda usar `NOMBRE` como parámetro al comando `ssh` cliente de OpenSSH y que además los parámetros hasta la siguiente línea en blanco se usen para la conexión `ssh NOMBRE`. En el ejemplo se usaría `ssh colxvfs5k` y el comando intentaría conectarse agregando a los parámetros predeterminados los que sigan a ése título definición.

Hostname DIRECCIÓN

Si se incluye `Hostname DIRECCIÓN` en el archivo de configuración de cliente de OpenSSH el mismo no intentará resolver el `NOMBRE` de la sección (por DNS o `/etc/hosts`) si no que usará directamente la dirección dada.

User USUARIO

Se incluye para que el cliente `ssh` no use el usuario predeterminado (que es el usuario que ejecuta el comando `ssh` si no que ni se necesite darlo —usando `ssh usuario@dirección` por ejemplo—. Se necesita acceder al FlashSystem usando un usuario que permita crear grupos de volúmenes, snapshots, remover *mappings* y agregar *mappings* (presentar y despresentar discos).

IdentityFile ARCHIVO

Es necesario que la herramienta pueda conectarse al FlashSystem sin que pida contraseñas, entonces es necesario tener un par de llaves pública+privada, cargar la pública en el `USUARIO` en el FlashSystem y nombrar el archivo de la llave privada en esta línea.

IdentitiesOnly yes

Se recomienda esta línea para que el cliente `ssh` ni siquiera intente negociar con contraseñas porque el script/herramienta parecería "quedarse colgado". Con esta línea si no funcionan las llaves la herramienta falla inmediatamente.

Parámetros de multiplexado recomendados

OpenSSH permite configurar una conexión multiplexada donde la primera por un tiempo con un usuario a un destino genera una conexión "en *background*" que se autentica y permite que otros intentos de conexión por un corto tiempo vayan por esa ya autenticada —esto es muchísimo más rápido y más liviano en CPU tanto para el cliente como para el FlashSystem que funge como servidor—. Se definen:

ControlMaster auto

Esta sentencia define que `ssh` detecte si es la primera conexión por un tiempo, negocie, autentique y se convierta en un servicio multiplexado.

ControlPersist 5m

Esta sentencia define que si una conexión multiplexada no se usa por cinco minutos el servicio se

desconecte y se cierre solo, automático.

ControlPath NOMBRE

Esta sentencia permite que la conexión multiplexada tenga un archivo único de conexión. Es necesario para que intentos subsecuentes de conexión encuentren al servicio. Se usó `~/.ssh/-%r@%h:%p` que indica que se cree un archivo de tipo "socket" (tipo `s`) en el directorio `.ssh` dentro del directorio `$HOME` del usuario que realiza la conexión y con nombre `→USUARIO@DIRECCIÓN_DE_HOST:PUERTO_DESTINO`. Nótese el primer archivo del listado a continuación.

```
0 root@oratl:/> ls -l ~/.ssh
total 40
srwxrwxrwx  1 root    system      0 Oct 04 11:51
->soporte@10.74.29.111:22
-rw-----  1 root    system    177 Jun 09 18:41 authorized_keys
-rw-r--r--  1 root    system    214 Oct 02 12:06 config
-rw-r--r--  1 root    system    227 Oct 01 08:26 id_ecdsa
-rw-r--r--  1 root    system    266 Oct 02 11:57 known_hosts
-rw-----  1 root    system    505 Oct 02 12:05 soporte_ecdsa
0 root@oratl:/>
```

Archivo de Configuración de Cliente OraClone

La herramienta es un script de Korn Shell (ksh93) con unos scripts secundarios de apoyo donde se definen funciones secundarias que busca un archivo de texto de configuración dado como parámetro. Se creó un archivo en `/usr/local/bin`, pero siempre debe darse el nombre y ruta por lo que el nombre y la ubicación no son importantes. Se muestra el `default_configuration` que se creó en `/usr/local/bin`:

```
export DEBUG=false
export STORAGEDEF=colxvfs5k
export VOLUMEGROUP=dbs
export SOURCECLUSTER=ORADBP
export VOLUMEPREFIX=dbs_
export HDISKPREFIX=Ro
export CLUSTERNODES="192.168.55.21 192.168.55.22"
export CLUSTERPORTS="1521 1525"
export LUNDELTA=10
export RAWMODE="ug=rw,o=rwx"
export RAWOWNER="crccuora:oinstall"
export UNMAP_UNPROTECT=true
```

```
### -----  
Loaded () {  
    printf "$PRGNAME: default_configuration loaded.\n" >&2  
}
```

El archivo de configuración es un script de Korn shell donde se definen los parámetros como variables (con `export`). Reconoce:

DEBUG

Si se configura en `true` la herramienta mostrará todos los pasos internos ejecutados (para depuración)

STORAGEDEF

Se usa para definir el nombre del almacenamiento donde están los espacios. Debe concordar exactamente con el nombre definido en `~/ .ssh/config` (si se usa este archivo).

VOLUMEGROUP

Se usa para indicar el grupo de volúmenes que contiene los volúmenes (espacios) de disco a clonar.

SOURCECLUSTER

Se usa para indicar qué máquinas definidas en el Flash poseen los originales de los espacios.

Realmente sólo se usa como filtro, ya que los volúmenes en la cámara de riesgo de esta manera se asocian con los servidores que los tienen. Con esto la herramienta filtra "los volúmenes que están en el `VOLUMEGROUP` dado y cuyos nombres incluyen `SOURCECLUSTER`".

VOLUMEPREFIX

Se usa para filtrar los nombres de los volúmenes a clonar, para crear un nuevo conjunto copia instantánea y tantos volúmenes (espacios de disco) haya en el origen. Con eso todos estos nuevos objetos tienen nombres comenzando en `VOLUMEPREFIX`.

HDISKPREFIX

Se usa para que los discos (como aparecen en el comando `lspv` de AIX) creados con base en las copias instantáneas tengan el nombre comenzando en `HDISKPREFIX`. En la CRCC los discos de Oracle ASM se nombran manualmente como si `HDISKPREFIX` fuera `o` y por ello se crean `raw devices*` en `/dev` con nombres comenzando con `ro`

CLUSTERNODES

Se usa para definir que el *firewall* interno de AIX bloquee ciertas conexiones salientes hacia esas direcciones IP. Oracle RAC intenta conectarse a un cluster en la red cuyo nombre se almacena en los discos en *diskgroups* de ASM, y con esto se impide que se envíe tráfico disruptivo a las máquinas de producción —realmente a las máquinas dueñas originales de los discos—.

CLUSTERPORTS

Se usa para definir que el *firewall* interno de AIX bloquee ciertas conexiones salientes a los puertos

listados en las direcciones listadas en `CLUSTERNODES`. La razón se explica en el tópico anterior.

LUNDELTA

Se usa para que cuando AIX encuentre cuál es el identificador SCSI (o número de LUN) más alto, no use el siguiente número (mayor+1) si no que comience a numerar en algo más alto (mayor+`LUNDELTA`).

RAWMODE

Se usa para indicar qué permisos deben tener los *raw devices* creados nuevos en el directorio `/dev/`.

RAWOWNER

Se usa para indicar el usuario dueño y el grupo que deben tener los **raw devices** creados nuevos en el directorio `/dev/`.

UNMAP_UNPROTECT

Se usa para configurar que si el FlashSystem tiene "volume with recent I/O protection" levante dicha protección temporalmente. Esta protección está configurada en la CRCC y hace que el FlashSystem impida despresentar y borrar volúmenes que han tenido recientemente operaciones de I/O. Existe otro parámetro en el Flash que define qué es "reciente". Esta herramienta no mira o usa este último parámetro. Si la herramienta levanta la protección la reestablecerá al final.

Al final el script define una función `Loaded` que solo se usa en modo depuración (`DEBUG=true`). En la operación normal no se usa, pero si está debe tener la sintaxis correcta.

Operación y Uso

Prueba de Conexión

Luego de configurados los dos archivos arriba mencionados, deberá validarse que los accesos por SSH son directos y sin contraseña:

```
0 root@orathn:/> ssh colxvfs5k lsnodecanister
id name  UPS_serial_number WWNN                status IO_group_id IO_group_name
config_node UPS_unique_id hardware iscsi_name
iscsi_alias panel_name enclosure_id canister_id enclosure_serial_number
site_id site_name
3 node1          5005076812004C8A online 0          io_grp0
yes             6H2          iqn.1986-03.com.ibm:2145.crcfcs5kprd.node1
01-1           1             1             78F1GG4
2 node2          5005076812004C89 online 0          io_grp0
no             6H2          iqn.1986-03.com.ibm:2145.crcfcs5kprd.node2
01-2           1             2             78F1GG4
0 root@orathn:/>
```

Nótese cómo arriba se usa `ssh colxvfs5k lsnodecanister` (siendo **colxvfs5k** el nombre definido

en `~/.ssh/config`) y cómo el comando `lsnodecanister` ejecuta, devuelve resultados y termina sin demorarse y sin pedir contraseña, regresando inmediatamente al servidor original (que es `oratr`).

Uso mínimo

El uso mínimo simplemente invoca el nombre `oraclone`, lo que muestra la ayuda de sintaxis:

```
0 root@oratr:/> oraclone
oraclone creates clones of databases on FlashSystems
Syntax:
  oraclone [ do ] config_file
  oraclone

Without arguments shows this help
With a config_file, shows the configuration parameters (variables)
With 'do' and a configuration file, runs with the parameters

oraclone configuration:
  DEBUG=false
  STORAGEDEF=colxvfs5k
  VOLUMEGROUP=dbs
  SOURCECLUSTER=ORADBP
  VOLUMEPREFIX=dbs_
  HDISKPREFIX=Ro
  CLUSTERNODES=192.168.55.21 192.168.55.22
  CLUSTERPORTS=1521 1525
  RAWOWNER=crccuora:oinstall
0 root@oratr:/>
```

Si se usa sin parámetros simplemente muestra la ayuda de sintaxis y configuración.

Volcado de configuración

Para probar que una configuración es válida se usa con el nombre del archivo de configuración:

```
0 root@oratr:/> oraclone /usr/local/bin/default_configuration
oraclone configuration:
  DEBUG=false
  STORAGEDEF=colxvfs5k
  VOLUMEGROUP=dbs
  SOURCECLUSTER=ORADBP
  VOLUMEPREFIX=dbs_
  HDISKPREFIX=Ro
  CLUSTERNODES=192.168.55.21 192.168.55.22
  CLUSTERPORTS=1521 1525
```

```
RAWOWNER=crccuora:oinstall
```

```
0 root@oratl:/>
```

Muestra los parámetros con los que ejecutará únicamente.

Uso real

Se invoca `oraclone` con los parámetros `do` y el nombre de un archivo de configuración:

```
0 root@oratl:/> oraclone do /usr/local/bin/default_configuration
oraclone: Trying to use '/usr/local/bin/default_configuration' for
configuration... done.
oraclone: Getting volume names for old cloned disks... done
oraclone: Old cloned disks found mapped, removing... done
oraclone: Removing mappings of old cloned volumes... done.
oraclone: Creating new volume group snapshot dbs_ORATN_202610041231... done
oraclone: Creating thin clone volume group dbs_ORATN_202610041231... done
oraclone: Last snapshot volume group found: dbs_ORATN_202610041231
oraclone: Getting volume population... done
oraclone: Mapping volumes... done
oraclone: Scanning... done
oraclone: Renaming cloned disk devices...
oraclone: 87 disks renamed
oraclone: Adjusting permissions of raw disk devices... done
oraclone: Removing old firewall rules... done
oraclone: Deactivating removed rules from kernel... done
oraclone: Blocking outbound connections to 192.168.55.21:1521/tcp... done
oraclone: Blocking outbound connections to 192.168.55.21:1525/tcp... done
oraclone: Blocking outbound connections to 192.168.55.22:1521/tcp... done
oraclone: Blocking outbound connections to 192.168.55.22:1525/tcp... done
oraclone: Activating in-kernel firewall with new rules... done
0 root@oratl:/>
```

Ejecuta todo en menos de dos minutos.

```
0 root@oratl:/> lsmpio -q | nl | tail -n20 | head
      81  Rofhdisk12      IBM      2145      200.00GiB
dbs_ORADBP_fra12-1
      82  Rofhdisk13      IBM      2145      200.00GiB
dbs_ORADBP_fra13-1
      83  Rofhdisk14      IBM      2145      200.00GiB
dbs_ORADBP_fra14-1
      84  Rofhdisk15      IBM      2145      200.00GiB
dbs_ORADBP_fra15-1
```

```

85  Rovhdisk01      IBM      2145      50.00GiB
dbs_ORADBP_voteocr01-1
86  Rovhdisk02      IBM      2145      50.00GiB
dbs_ORADBP_voteocr02-1
87  Rovhdisk03      IBM      2145      50.00GiB
dbs_ORADBP_voteocr03-1
88  Rovhdisk04      IBM      2145      50.00GiB
dbs_ORADBP_voteocr04-1
89  Rovhdisk05      IBM      2145      50.00GiB
dbs_ORADBP_voteocr05-1
90  hdisk0          IBM      2145      85.00GiB os_ORATN_os
0  root@oratl:/>

```

Dejando todos los discos listos:

```

0  root@oratl:/> ls -l /dev/rR* | nl | tail
78  crw-rw----    1 crccuora oinstall    13, 88 Oct 04 12:32 /dev/
rRofhdisk11
79  crw-rw----    1 crccuora oinstall    13, 83 Oct 04 12:32 /dev/
rRofhdisk12
80  crw-rw----    1 crccuora oinstall    13, 85 Oct 04 12:32 /dev/
rRofhdisk13
81  crw-rw----    1 crccuora oinstall    13, 86 Oct 04 12:32 /dev/
rRofhdisk14
82  crw-rw----    1 crccuora oinstall    13, 92 Oct 04 12:32 /dev/
rRofhdisk15
83  crw-rw----    1 crccuora oinstall    13, 97 Oct 04 12:32 /dev/
rRovhdisk01
84  crw-rw----    1 crccuora oinstall    13, 98 Oct 04 12:32 /dev/
rRovhdisk02
85  crw-rw----    1 crccuora oinstall    13, 90 Oct 04 12:32 /dev/
rRovhdisk03
86  crw-rw----    1 crccuora oinstall    13, 91 Oct 04 12:32 /dev/
rRovhdisk04
87  crw-rw----    1 crccuora oinstall    13, 95 Oct 04 12:32 /dev/
rRovhdisk05
0  root@oratl:/>

```

Créditos

Desarrollado y reportado por **Ramón Barrios Láscar**

